

Лекция 5. Ортогональные системы. Процесс ортогонализации Грамма-Шмидта

5.1. Ортогональные системы

Главное преимущество пространств со скалярным произведением заключается в том, что в них можно ввести адекватное понятие ортогональности, для которого выполнялся бы аналог теоремы Пифагора.

Наличие скалярного произведения позволяет ввести в евклидовом пространстве L не только длину вектора (т.е. норму), но и угол между векторами. Угол φ между векторами x и y определяется формулой

$$\cos \varphi = \frac{(x, y)}{\|x\| \cdot \|y\|}, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi.$$

$$\left(\varphi = \arccos \frac{(x, y)}{\|x\| \cdot \|y\|}, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi. \right) \text{ Если } (x, y) = 0, \text{ то } \varphi = \frac{\pi}{2}.$$

Опр. Векторы x и y называются ортогональными, если $(x, y) = 0$. Система ненулевых векторов $\{x_\alpha\}$ из L называется ортогональной, если

$$(x_\alpha, x_\beta) = 0, \text{ при } \alpha \neq \beta.$$

Ортогональная система называется ортонормированной, если $\|x_\alpha\| = 1$.

Очевидно, что если $\{x_\alpha\}$ – ортогональная система векторов, то система $\left\{ \frac{x_\alpha}{\|x_\alpha\|} \right\}$ – ортонормирована.

(Любую ортогональную систему можно сделать ортонормированной, поделив каждый элемент системы на его норму (провести нормировку).)

Утверждение 1. Если система векторов $\{x_\alpha\}$ из L ортогональна, то она линейно независима.

Доказательство: В самом деле, если $\alpha_1 \cdot x_{\alpha_1} + \alpha_2 \cdot x_{\alpha_2} + \dots + \alpha_n \cdot x_{\alpha_n} = 0$, то в силу ортогональности системы $\{x_\alpha\}$, имеем

$$(x_{\alpha_i}, \alpha_1 \cdot x_{\alpha_1} + \alpha_2 \cdot x_{\alpha_2} + \dots + \alpha_n \cdot x_{\alpha_n}) = \alpha_i \cdot (x_{\alpha_i}, x_{\alpha_i}) = 0,$$

т.е., поскольку $(x_{\alpha_i}, x_{\alpha_i}) \neq 0$, имеем $\alpha_i = 0$ для всех $i = 1, 2, \dots, n$. $\square$

(Обратное, разумеется, не верно: не всякая линейно независимая система является ортогональной.)

Опр. Если ортогональная система $\{x_\alpha\}$ полна (т.е. наименьшее содержащее ее замкнутое пространство есть все L), то она называется ортогональным базисом. Если при этом норма каждого элемента равна 1, то система $\{x_\alpha\}$ называется ортонормированным базисом.

Рассмотрим некоторые примеры евклидовых пространств и ортогональных базисов в них.

Примеры евклидовых пространств

1) n -мерное координатное пространство $\mathbf{R}^n$, элементами которого являются системы действительных чисел $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, с обычными операциями сложения и умножения в нем и скалярным произведением

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i$$

представляет собой хорошо известный пример евклидова пространства. Ортогональный нормированный базис в нем (один из бесконечного числа возможных) образуют векторы

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0),$$

$$e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0),$$

$$\dots\dots\dots,$$

$$e_n = (0, 0, 0, \dots, 1).$$

2) Пространство l_2 с элементами $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$, где $\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 < \infty$, и скалярным произведением

$$(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \cdot y_i$$

есть евклидово пространство. Простейший ортогональный нормированный базис в l_2 образуют векторы

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots),$$

$$e_2 = (0, 1, 0, \dots),$$

$$e_3 = (0, 0, 1, \dots),$$

$$\dots\dots\dots$$

Вместе с тем данная система полна: пусть $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ – любой вектор из l_2 и $x^{(n)} = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0, \dots) \in l_2$. Тогда $x^{(n)}$ есть линейная комбинация векторов $e_1, \dots, e_n$ и $\rho(x^{(n)}, x) = \|x^{(n)} - x\| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

3) Пространство C_2 $[a, b]$ состоящее из непрерывных на $[a, b]$ действительных функций, со скалярным произведением

$$(x, y) = \int_a^b x(t) \cdot y(t) dt$$

также представляет собой евклидово пространство. Среди различных ортогональных базисов, которые можно указать в нем, важнейшим является тригонометрическая система, состоящая из функций

$$\frac{1}{2}, \cos\left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n \cdot t}{b-a}\right), \sin\left(\frac{2 \cdot \pi \cdot n \cdot t}{b-a}\right), \quad (n=1, 2, \dots).$$

5.2. Существование ортогональных базисов, ортогонализация

Далее мы ограничимся рассмотрением только сепарабельных евклидовых пространств (т.е. содержащих счетное всюду плотное множество).

Утверждение 2. Пусть L – сепарабельное евклидово пространство. Тогда всякая ортогональная система в нем не более чем счётна.

Доказательство: Без ограничения общности можно считать, что рассматриваемая система $\{x_\alpha\}$ не только ортогональна, но и нормирована (иначе мы заменили бы ее системой $\left\{\frac{x_\alpha}{\|x_\alpha\|}\right\}$). Тогда $\|x_\alpha - x_\beta\| = \sqrt{2}$ при $\alpha \neq \beta$. Рассмотрим совокупность шаров $B\left(x_\alpha, \frac{1}{2}\right)$. Эти шары не пересекаются. Если счетное множество $\{y_\alpha\}$ всюду плотно в L , то в каждом таком шаре есть по крайней мере один элемент из $\{y_\alpha\}$. Следовательно, число таких шаров (а значит, и элементов x_α) не более чем счётно. $\square$

В каждом из приведенных выше примеров евклидовых пространств мы указали по ортогональному базису. Докажем теперь следующую общую теорему, аналогичную теореме о существовании ортогонального базиса в n -мерном евклидовом пространстве.

Покажем, что линейно независимую систему можно преобразовать в ортогональную.

Теорема 1. (об ортогонализации): Пусть $\{f_n\}_{n \in N}$ – линейно независимая система элементов в сепарабельном евклидовом пространстве L . Тогда в L существует система элементов $\{\varphi_n\}_{n \in N}$, удовлетворяющая следующим условиям:

- 1) система $\{\varphi_n\}_{n \in N}$ ортогональная и нормированная;
- 2) каждый элемент φ_n есть линейная комбинация элементов $f_1, f_2, \dots, f_n$:
$$\varphi_n = a_{n1} \cdot f_1 + a_{n2} \cdot f_2 + \dots + a_{nn} \cdot f_n, \text{ причем } a_{nn} \neq 0;$$
- 3) каждый элемент f_n есть линейная комбинация элементов $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$:
$$f_n = b_{n1} \cdot \varphi_1 + b_{n2} \cdot \varphi_2 + \dots + b_{nn} \cdot \varphi_n, \text{ причем } b_{nn} \neq 0.$$

Каждый элемент системы $\{\varphi_n\}_{n \in N}$ определяется условиями 1)-3) однозначно с точностью до множителя ± 1 .

Доказательство: Элемент φ_1 ищется в виде

$$\varphi_1 = a_{11} \cdot f_1;$$

при этом a_{11} определяется из условия

$$(\varphi_1, \varphi_1) = a_{11}^2 \cdot (f_1, f_1) = 1.$$

откуда

$$a_{11} = \frac{1}{b_{11}} = \frac{\pm 1}{\sqrt{(f_1, f_1)}}.$$

Ясно, что φ_1 при этом определяется однозначно (с точностью до знака). Пусть элементы φ_k ($k < n$), удовлетворяющие условиям 1)-3), уже построены. Тогда f_n можно представить в виде

$$f_n = b_{n1} \cdot \varphi_1 + b_{n2} \cdot \varphi_2 + \dots + b_{n,n-1} \varphi_{n-1} + h_n,$$

где

$$(h_n, \varphi_k) = 0 \text{ при } k < n.$$

Действительно, соответствующие коэффициенты b_{nk} , а значит и элемент h_n , однозначно определяются из условий

$$(h_n, \varphi_k) = (f_n - b_{n1} \cdot \varphi_1 - \dots - b_{n,n-1} \cdot \varphi_{n-1}, \varphi_k) = (f_n, \varphi_k) - b_{nk} \cdot (\varphi_k, \varphi_k) = 0,$$

$$\text{т.е. } b_{nk} = \frac{(f_n, \varphi_k)}{(\varphi_k, \varphi_k)}.$$

Заметим, что $(h_n, h_n) > 0$ (если бы $(h_n, h_n) = 0$, то $h_n = 0$, а значит

$f_n = b_{n1} \cdot \varphi_1 + b_{n2} \cdot \varphi_2 + \dots + b_{n,n-1} \varphi_{n-1} = c_{n1} \cdot f_1 + c_{n2} \cdot f_2 + \dots + c_{n,n-1} \cdot f_{n-1}$, по условию 2), что противоречит линейной независимости системы $\{f_n\}_{n \in N}$). Положим

$$\varphi_n = \frac{h_n}{\sqrt{(h_n, h_n)}}.$$

Из индуктивного построения ясно, что h_n , а значит и φ_n , выражаются через $f_1, \dots, f_n$,

т.е. $\varphi_n = a_{n1} \cdot f_1 + a_{n2} \cdot f_2 + \dots + a_{nn} \cdot f_n$, где $a_{nn} = \frac{1}{\sqrt{(h_n, h_n)}} \neq 0$. Кроме того, система $\{\varphi_n\}_{n \in N}$

ортонормирована, т.е. $(\varphi_n, \varphi_n) = 1$, $(\varphi_n, \varphi_k) = 0$, $(k < n)$ и

$$f_n = b_{n1} \cdot \varphi_1 + b_{n2} \cdot \varphi_2 + \dots + b_{nn} \cdot \varphi_n \quad (b_{nn} = \sqrt{(h_n, h_n)} \neq 0),$$

т.е. φ_n удовлетворяет условиям теоремы. $\square$

(Заметим, что предположение о линейной независимости исходной системы $\{f_n\}_{n \in N}$ необходимо затем, чтобы построенная система $\{\varphi_n\}_{n \in N}$ не содержала нулевых элементов.)

Опр. Переход от системы $\{f_n\}_{n \in N}$ к системе $\{\varphi_n\}_{n \in N}$, удовлетворяющий условиям 1)-3) называется процессом ортогонализации Грама-Шмидта.

(Ясно, что пространства, порожденные системами $\{f_n\}_{n \in N}$ и $\{\varphi_n\}_{n \in N}$, совпадают между собой. Следовательно, эти системы полны или не полны одновременно.)

Следствие 1. В любом сепарабельном евклидовом пространстве L существует ортонормированный базис.

Доказательство: Пусть $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2, \dots, \tilde{f}_n, \dots$ – счетное всюду плотное множество в L . Выберем из него счетную полную систему линейно независимых элементов $\{f_n\}$. Для этого достаточно из последовательности $\{\tilde{f}_n\}$ исключить все те элементы $\tilde{f}_k$, каждый из которых может быть представлен как линейная комбинация $\tilde{f}_i$ с $i < k$. Применив к полученной таким образом полной системе линейно независимых элементов процесс ортогонализации, мы получим ортонормированный базис $\{\phi_n\}$. $\square$

Пример 1. Провести ортогонализацию линейно независимой системы векторов

$$a_1 = (2; 0; 1; 1), \quad a_2 = (1; 2; 0; 1), \quad a_3 = (0; 1; -2; 0).$$

Решение:

1) $b_1 = a_1 = (2; 0; 1; 1);$

2) $b_2 = \lambda \cdot b_1 + a_2$, где $\lambda = -\frac{(b_1, a_2)}{\|b_1\|^2} = -\frac{2 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1}{2 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1} = -\frac{3}{6},$

$$b_2 = -\frac{3}{6} \cdot (2; 0; 1; 1) + (1; 2; 0; 1) = \left(0; 2; -\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right);$$

3) $b_3 = \lambda_1 \cdot b_1 + \lambda_2 \cdot b_2 + a_3$, где

$$\lambda_1 = -\frac{(b_1, a_3)}{\|b_1\|^2} = -\frac{2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 0}{2 \cdot 2 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1} = \frac{1}{3},$$

$$\lambda_2 = -\frac{(b_2, a_3)}{\|b_2\|^2} = -\frac{0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (-2) + \frac{1}{2} \cdot 0}{0 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = -\frac{2}{3},$$

$$b_3 = \frac{1}{3} \cdot (2; 0; 1; 1) - \frac{2}{3} \cdot \left(0; 2; -\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) + (0; 1; -2; 0) = \left(\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}; -\frac{4}{3}; 0\right).$$

Пример 2. В пространстве многочленов степени не выше 2 со скалярным произведением $(p, q) = \int_{-1}^1 p(t) \cdot q(t) dt$ проверить, образует ли ортогональный базис система многочленов $\left\{1; 2 \cdot t; t^2 - \frac{1}{3}\right\}$. Найти норму $g_2 = 2 \cdot t$.

Решение: Пусть $g_1 = 1$, $g_2 = 2 \cdot t$, $g_3 = t^2 - \frac{1}{3}$.

$$(g_1, g_2) = \int_{-1}^1 1 \cdot 2 \cdot t dt = t^2 \Big|_{-1}^1 = 1 - (-1)^2 = 0 \Rightarrow g_1 \perp g_2;$$

$$(g_1, g_3) = \int_{-1}^1 1 \cdot \left(t^2 - \frac{1}{3}\right) dt = \left(\frac{t^3}{3} - \frac{t}{3}\right) \Big|_{-1}^1 = 0 \Rightarrow g_1 \perp g_3;$$

$$(g_2, g_3) = \int_{-1}^1 2 \cdot t \cdot \left(t^2 - \frac{1}{3}\right) dt = \left(\frac{2 \cdot t^4}{4} - \frac{t^2}{3}\right) \Big|_{-1}^1 = 0 \Rightarrow g_2 \perp g_3;$$

$$(g_2, g_2) = \int_{-1}^1 (2 \cdot t)^2 dt = \left(\frac{4 \cdot t^3}{3}\right) \Big|_{-1}^1 = \frac{8}{3} \Rightarrow \|g_2\| = \sqrt{\frac{8}{3}}.$$

Вывод: система многочленов является ортогональной и $\|g_2\| = \sqrt{\frac{8}{3}}$.

5.3. Неравенство Бесселя. Замкнутые ортогональные системы

Как известно из курса линейной алгебры, выбрав в n -мерном евклидовом пространстве ортогональный нормированный базис $e_1, e_2, \dots, e_n$, каждый вектор $x \in \mathbf{R}^n$ можно записать в виде

$$x = \sum_{k=1}^n c_k \cdot e_k, \text{ где } c_k = (x, e_k). \quad (1)$$

Выясним, как можно обобщить разложение (1) на случай бесконечномерного евклидова пространства.

Пусть $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \dots$ – ортонормированная система в евклидовом пространстве $\mathbf{L}$ и $f \in \mathbf{L}$ – произвольный элемент. Сопоставим элементу $f \in \mathbf{L}$ последовательность чисел

$$c_k = (f, \varphi_k), \quad k = 1, 2, \dots,$$

которые будем называть координатами или коэффициентами Фурье элемента f по системе $\{\varphi_k\}$, и ряд (пока формальный)

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k \cdot \varphi_k, \quad (2)$$

который мы будем называть рядом Фурье элемента f по системе $\{\varphi_k\}$.

Возникает вопрос: сходится ли ряд (2), т.е. стремится ли последовательность его частичных сумм (в смысле метрики $\mathbf{L}$) к какому-нибудь пределу, и если он сходится, то совпадает ли его сумма с исходным элементом f .

Чтобы ответить на эти вопросы рассмотрим предварительно следующую задачу: при заданном $n \in \mathbf{N}$ подобрать коэффициенты α_k ($k = 1, 2, \dots, n$) так, чтобы расстояние между f и суммой $S_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k \cdot \varphi_k$ было минимальным. Вычислим это расстояние. Так как система $\{\varphi_k\}$ ортонормирована, то

$$\begin{aligned} \rho^2(f, S_n) &= \|f - S_n\|^2 = \left(f - \sum_{k=1}^n \alpha_k \cdot \varphi_k, f - \sum_{k=1}^n \alpha_k \cdot \varphi_k \right) = (f, f) - 2 \cdot \left(f, \sum_{k=1}^n \alpha_k \cdot \varphi_k \right) \\ &+ \left(\sum_{k=1}^n \alpha_k \cdot \varphi_k, \sum_{k=1}^n \alpha_k \cdot \varphi_k \right) = \|f\|^2 - 2 \cdot \sum_{k=1}^n \alpha_k \cdot c_k + \sum_{k=1}^n \alpha_k^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2 + \sum_{k=1}^n (\alpha_k - c_k)^2. \end{aligned}$$

Ясно, что минимум этого выражения достигается тогда, когда последнее слагаемое равно 0, т.е. при $\alpha_k = c_k$, $k = 1, 2, \dots, n$. В этом случае

$$\|f - S_n\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{k=1}^n c_k^2. \quad (3)$$

Вывод: Мы показали, что из всех сумм вида $S_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k \cdot \varphi_k$ при данном n наименее уклоняется от f частичная сумма ряда Фурье элемента f . Геометрически этот результат можно пояснить следующим образом. Элемент $f - \sum_{k=1}^n \alpha_k \cdot \varphi_k$ ортогонален всем

линейным комбинациям вида $\sum_{k=1}^n \beta_k \cdot \varphi_k$, т.е. ортогонален подпространству, порожденному элементами $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ в том и только том случае, когда выполняется условие $\alpha_k = c_k$, $k = 1, 2, \dots, n$. Таким образом, полученный нами результат представляет собой обобщение известной теоремы элементарной геометрии: длина перпендикуляра, опущенного из данной точки на прямую или плоскость, меньше, чем длина любой наклонной, проведенной из этой же точки.

Так как всегда $\|f - S_n\|^2 \geq 0$, то равенства (3) следует, что

$$\sum_{k=1}^n c_k^2 \leq \|f\|^2.$$

Здесь n произвольно, а правая часть не зависит от n ; следовательно, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2$ сходится и

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 \leq \|f\|^2. \quad (4)$$

Это неравенство называется неравенством Бесселя.

(Геометрически (4) означает следующее: сумма квадратов проекций вектора f на взаимно ортогональные направления не превосходит квадрата длины самого вектора f .)

Опр. Ортонормированная система $\{\varphi_k\}$ называется замкнутой, если для любого $\forall f \in L$ справедливо равенство

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 = \|f\|^2, \quad (5)$$

которое называется равенством Парсеваля.

(Равенство Парсеваля является аналогом теоремы Пифагора в бесконечномерном пространстве.)

Из тождества (3) следует, что системы $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \dots$ равносильна тому, что для каждого $f \in L$ частичные суммы ряда Фурье $\sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot \varphi_n$ сходятся к f .

Установим связь понятия замкнутости с введенным ранее понятием полноты ортонормированной системы.

Теорема 2. В сепарабельном евклидовом пространстве L всякая полная ортогональная нормированная система является замкнутой и наоборот.

Доказательство: Пусть система $\{\varphi_n\}$ замкнута, тогда для любого $f \in L$ последовательность частичных сумм его ряда Фурье сходится к f . Это означает, что линейные комбинации элементов системы $\{\varphi_n\}$ всюду плотны в L , т.е. система $\{\varphi_n\}$ полна.

Обратно, пусть система $\{\varphi_n\}$ полна, т.е. любой элемент $f \in L$ можно сколь угодно точно аппроксимировать линейной комбинацией $\sum_{k=1}^n \alpha_k \cdot \varphi_k$ элементов системы $\{\varphi_n\}$; ча-

стичная сумма $\sum_{k=1}^n c_k \cdot \varphi_k$ ряда Фурье дает не менее точную аппроксимацию. Следовательно, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} c_k \cdot \varphi_k$ сходится к f и равенство Парсеваля имеет место. $\square$

Замечание: Выше мы доказали существование полных ортогональных нормированных систем в сепарабельном евклидовом пространстве. Поскольку для ортогональных нормированных систем понятия замкнутости и полноты совпадают, существование замкнутых ортогональных систем в L не нуждается в новом доказательстве.

Утверждение 3. Если система $\{\varphi_n\}$ замкнута в L , то любой элемент $f \in L$ однозначно определяется своими коэффициентами Фурье.

Доказательство: Действительно, если f и g имеют одинаковые коэффициенты Фурье, то у $f - g$ все коэффициенты Фурье равны нулю и по равенству Парсеваля $\|f - g\|^2 = 0$. $\square$

Утверждение 4. Если система $\{\varphi_n\}$ замкнута в L , то справедливо равенство Парсеваля для скалярного произведения: для любых векторов f и g из L

$$(f, g) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot b_k, \text{ где } a_k = (f, \varphi_k), \quad b_k = (g, \varphi_k).$$

Доказательство: Коэффициентами Фурье вектора $f + g$ являются числа $a_k + b_k$. Следовательно по равенству Парсеваля

$$(f, g) = \frac{1}{2} \left[\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)^2 - \sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 - \sum_{k=1}^{\infty} b_k^2 \right] = \frac{1}{2} \left[\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)^2 - a_k^2 - b_k^2 \right] = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot b_k. \quad \square$$

Мы рассматривали ортогональные нормированные системы. Однако, можно переформулировать понятие коэффициентов Фурье, ряда Фурье и т.д. для любых ортогональных систем. Пусть $\{\varphi_n\}$ – произвольная ортогональная система. По ней можно построить нормированную систему, состоящую из элементов $\psi_n = \frac{\varphi_n}{\|\varphi_n\|}$. Для любого

$f \in L$ имеем:

$$c_n = (f, \psi_n) = \frac{1}{\|\varphi_n\|} \cdot (f, \varphi_n) \quad \text{и} \quad \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot \psi_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{\|\varphi_n\|} \cdot \varphi_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \varphi_n,$$

где $a_n = \frac{c_n}{\|\varphi_n\|} = \frac{(f, \varphi_n)}{\|\varphi_n\|}$, т.е. $c_n = a_n \cdot \|\varphi_n\|$.

Коэффициенты a_n называются коэффициентами Фурье элемента f в ортогональной (ненормированной) системе $\{\varphi_n\}$. Тогда неравенство Бесселя примет следующий вид

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|\varphi_n\|^2 \cdot a_n^2 \leq \|f\|^2.$$

5.4. Полные евклидовы пространства. Теорема Рисса-Фишера

Будем предполагать, что рассматриваемые сепарабельные пространства являются полными, т.е. любая фундаментальная последовательность имеет предел. Пусть L – полное сепарабельное евклидово пространство, $\{\varphi_n\}$ – некоторая ортогональная нормированная система в L (не обязательно полная). Из неравенства Бесселя следует, что для того, чтобы числа $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ представляли собой коэффициенты Фурье какого-либо элемента $f \in L$, необходимо, чтобы ряд $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2(x)$ сходилась. Оказывается, что в полном евклидовом пространстве это условие является не только необходимым, но и достаточным.

Теорема 3. (Рисса-Фишера): Пусть $\{\varphi_n\}$ – произвольная ортогональная нормированная система в полном евклидовом пространстве L и пусть числа $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$

таковы, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2(x)$ сходиллся. Тогда существует единственный элемент $f \in \mathbf{L}$ такой, что $c_k = (f, \varphi_k)$, $(k=1, 2, \dots, n, \dots)$ и $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2(x) = (f, f) = \|f\|^2$.

Доказательство: Положим $f_n = \sum_{k=1}^n c_k \cdot \varphi_k$. Тогда

$$\|f_{n+p} - f_n\|^2 = \|c_{n+1} \cdot \varphi_{n+1} + \dots + c_{n+p} \cdot \varphi_{n+p}\|^2 = \sum_{k=n+1}^{n+p} c_k^2;$$

так как ряд $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2(x)$ сходиллся, то последовательность $\{f_n\}$ является фундаментальной, отсюда, в силу полноты $\mathbf{L}$, следует сходимость последовательности $\{f_n\}$ к некоторому элементу $f \in \mathbf{L}$. Далее найдем коэффициенты Фурье для f . Имеем

$$(f, \varphi_k) = (f_n, \varphi_k) + (f - f_n, \varphi_k), \quad (6)$$

при этом справа первое слагаемое при $k \leq n$ равно c_k , а второе стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$, так как

$$|(f - f_n, \varphi_k)| \leq \|f - f_n\| \cdot \|\varphi_n\| \leq \|f - f_n\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Левая часть равенства (6) от n не зависит; поэтому, переходя в нем к пределу при $n \rightarrow \infty$, получаем, что

$$(f, \varphi_k) = c_k.$$

Так как, по определению f , $\|f - f_n\| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то $\sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 = (f, f)$.

Действительно, $\left(f - \sum_{k=1}^n c_k \cdot \varphi_k, f - \sum_{k=1}^n c_k \cdot \varphi_k\right) = (f, f) - \sum_{k=1}^n c_k^2 \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Единственность такого f следует из того, что если $\|f\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} (f, \varphi_k)^2$, то $\sum_{k=1}^n c_k \cdot \varphi_k$ сходятся к f в норме $\mathbf{L}$, а предел всегда единственен. Теорема доказана. $\square$

Докажем следующую полезную теорему.

Теорема 4. Для того чтобы ортонормированная система $\{\varphi_n\}$ в полном сепарабельном евклидовом пространстве была полна, необходимо и достаточно, чтобы в $\mathbf{L}$ не существовало ненулевого элемента, ортогонального элементу, ортогонального всем элементам системы $\{\varphi_n\}$.

Доказательство: Пусть система $\{\varphi_n\}$ полна и, следовательно, замкнута. Если f ортогонален всем элементам системы $\{\varphi_n\}$, то все его коэффициенты Фурье равны нулю. Тогда из равенства Парсеваля получаем

$$(f, f) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 = 0,$$

т.е. $f = 0$.

Обратно, пусть система $\{\varphi_n\}$ не полна, тогда эта система не замкнута, и в $\mathbf{L}$ существует такой элемент $g \neq 0$, что $(g, g) > \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2$, где $c_k = (g, \varphi_k)$.

Тогда на основании теоремы Рисса-Фишера существует такой элемент $f \in \mathbf{L}$, что

$$(f, \varphi_k) = c_k \quad \text{и} \quad \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 = (f, f) = \|f\|^2.$$

Но тогда $(f - g, \varphi_k) = (f, \varphi_k) - (g, \varphi_k) = c_k - c_k = 0$, т.е. элемент $f - g$ ортогонален всем φ_k для любого $k \in N$. Из неравенства

$$(f, f) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 < (g, g)$$

следует, что $f \neq g$, т.е. $f - g \neq 0$ и этот вектор ортогонален всем элементам системы $\{\varphi_n\}$. Теорема доказана. $\square$

Вывод: В первой половине XIX века благодаря работам французского математика Жана Фурье разложение функции в тригонометрический ряд стало важным инструментом для решения дифференциальных уравнений.

Тригонометрический ряд – наиболее известный частный случай ряда Фурье. В общем виде рядом Фурье (или обобщенным рядом Фурье) называют теперь разложение элемента произвольного гильбертова пространства по произвольному ортогональному или ортонормированному базису. В конечномерном пространстве это разложение представляет собой конечную сумму, в бесконечномерном функциональном пространстве – бесконечную, отсюда возникает слово «ряд». Существенно используется ортогональность базиса: благодаря ей легко вычислить коэффициенты разложения и производить математические операции с готовым разложением.

Идея всякого разложения заключается в том, чтобы представить сложную функцию в виде линейной комбинации более простых: например, синусов и косинусов (разложение на гармоники), либо многочленов, либо ступенчатых функций. С математической точки зрения, эта идея имеет прямое отношение к задачам аппроксимации. Чтобы понять прикладное значение, представим, например, построение математической модели для процесса передачи информации. Такой процесс часто называют сигналом и описывают функцией $x(t)$, зависящей от времени t . Если аргумент t изменяется непрерывно, то сигнал $x(t)$ называют аналоговым, если t изменяется дискретно (например, принимает натуральные значения), то функция $x(t)$ по сути является числовой последовательностью и сигнал называется дискретным, при дополнительных условиях – цифровым. Разложение сигнала в ряд Фурье – основной инструмент в задачах обработки, сжатия и распознавания информации, в частности информации в форме изображения или звука.

Пример. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке четырех арифметических пятимерных векторов

$$a_1 = (1; 1; 0; 1; 1), a_2 = (2; 3; 1; -2; 1), a_3 = (1; 0; -1; 5; 2), a_4 = (3; 2; -1; -3; 2)$$

Решение. Следуем вышеуказанному (первому) алгоритму:

1) $b_1 = a_1 = (1; 1; 0; 1; 1),$

2) $b_2 = \lambda b_1 + a_2,$ где $\lambda = -\frac{(b_1, a_2)}{\|b_1\|^2} = -\frac{4}{4} = -1 \Rightarrow b_2 = -b_1 + a_2 = (1; 2; 1; -3; 0);$

3) $b_3 = \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + a_3,$ где

$$\lambda_1 = -\frac{(b_1, a_3)}{\|b_1\|^2} = -\frac{8}{4} = -2, \lambda_2 = -\frac{(b_2, a_3)}{\|b_2\|^2} = -\frac{-15}{15} = 1 \Rightarrow b_3 = -2b_1 + b_2 + a_3 = (0; 0; 0; 0; 0) = \theta \Rightarrow$$

Вектор a_3 линейно зависит от векторов a_1 и $a_2 \Rightarrow$ векторы a_3 и $b_3 = \theta$ отбрасываем.

Продолжаем алгоритм:

4) $b_4 = \mu_1 b_1 + \mu_2 b_2 + a_4,$ где

$$\mu_1 = -\frac{(b_1, a_4)}{\|b_1\|^2} = -\frac{4}{4} = -1, \mu_2 = -\frac{(b_2, a_4)}{\|b_2\|^2} = -\frac{15}{15} = -1 \Rightarrow b_4 = -b_1 - b_2 + a_4 = (-1; -1; -2; -1; 1).$$

Осталось нормировать полученный ортогональный базис $\{b_1; b_2; b_4\}$, получится искомый ортонормированный базис, состоящий из трех векторов:

$$e_1 = \frac{1}{\|b_1\|} b_1 = \frac{1}{2} b_1 = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right);$$

$$e_2 = \frac{1}{\|b_2\|} b_2 = \frac{1}{\sqrt{15}} b_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{15}}; \frac{2}{\sqrt{15}}; \frac{1}{\sqrt{15}}; -\frac{3}{\sqrt{15}}; 0\right);$$

$$e_3 = \frac{1}{\|b_4\|} b_4 = \frac{1}{\sqrt{8}} b_4 = \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}; -\frac{1}{2\sqrt{2}}; -\frac{1}{\sqrt{2}}; -\frac{1}{2\sqrt{2}}; 1\right).$$